智能笔记助手 · V0.3 建模评审入口问题回答

- 版本：V0.3
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-20
- 依据：1 组《需求建模启动包》§5「建模评审入口」的 9 个必答问题
- 编号口径：《编号规则与术语表》V1.1（冻结版）
- 关联：《V0.3-需求追踪矩阵》《V0.3-TBD收口表》《V0.3-用例规约》

0. 这份文件补的是什么

启动包 §5 明确"第一轮模型评审时必须回答"这 9 个问题，但 1 组基线交付中**没有对应的回答件**——需求模型 V0.2 按"参与者 / 用例 / 规则 / 类 / 状态 / NFR / TBD"分节组织，SRS 与 SPEC 按模块组织，两者都没有按评审问题组织过内容。评审时只能临场翻材料拼答案。

本文件即该回答件。每条按三段式写：

段	作用
结论	一句话给出"能不能过"，结论只能是"是 / 部分 / 否"
证据	模型与文档里的具体落点（编号 + 文件名），评审可现场翻
残余	本问题**尚未关闭**的部分，指向 TBD 编号或缺口的登记位置

> 原则：**凡结论说"是"的，都能在仓库里指到具体编号；指不到的一律写进"残余"，不假装已解决。** 因此本文件的"残余"段与《TBD 收口表》《RTM》§5 缺口表是同一批内容的三个视角。

---

1. 每个核心用例是否能追溯到用户任务或原型入口?

结论：是。 12 个用例 12 个都有落点，其中 11 个直接对应伪前端页面，1 个（UC02）是系统内部用例。

UC	用例名	用户任务 / 原型入口	承载页面	图与规约
UC01	导入文档	导入并登记文档	`library.html`	A5、规约 UC01
UC02	处理并索引文档	（系统内部，无用户页面）	`notifications.html`（仅状态可见性）	A1、A5、规约 UC02
UC03	管理文档空间	建空间、筛选、收藏、删除	`library.html`	A1、规约 UC03
UC04	阅读文档与目录	打开并浏览正文/目录	`index.html`	A1、规约 UC04
UC05	检索文档或授权文档集	搜索	`search.html`	A6、规约 UC05

UC	用例名	用户任务 / 原型入口	承载页面	图与规约
UC06	对当前文档/选中文本提问	阅读中提问	index.html	A2、A3、A4、规约 UC06
UC07	生成摘要/要点	生成提纲/要点	summary.html	A2、A3、规约 UC07
UC08	核验回答引用	点引用跳回原文	answer-more.html	A3、规约 UC08
UC09	创建批注/笔记	记笔记	notes.html	A7、规约 UC09
UC10	导出阅读成果	导出成果	export.html	A7、规约 UC10
UC11	配置模型与隐私边界	改模型与隐私设置	settings.html	A4、规约 UC11
UC12	查看处理/核验通知	看待复核状态	notifications.html	A5、规约 UC12

来源：V0.2 §4 参与者表、§5 用例清单的"当前建模依据"列、§10 需求追踪初稿的"来源"列；页面可达关系见 06-建模图-2组-阅读助手/底稿-PlantUML/界面导航图-V0.3.puml（A9）。

残余

- UC02 无独立用户页面，因为它的主要参与者是 Local Parser/OCR（系统外部组件）而非 Reader。**这是参与者差异，不是追溯缺口**；其"处理状态可见"的要求由 BR15 经 notifications.html（A9 中 notifications 节点）承载。
- 1 组基线的伪前端素材（伪前端.zip）为**产品意图**，不是已实现功能（启动包 §1 证据分层表）。本表只主张"用例能追到原型入口"，**不主张这些页面已实现**。

---

2. 每个 AI 回答是否必须经过权限、证据契约和引用校验?

结论：是，且是强制链，无旁路。 三道关都挂在 AI 回答用例上，且都是 <<include>>（必经）而非 <<extend>>（可选）。

关	检查内容	规则	结构落点	图
① 权限	检索 / 缓存 / 上下文组装 / 模型调用**前**完成文档权限过滤	BR01	PermissionGrant；Answer ..> PermissionGrant : gate	A6（第一步即权限过滤）、A3
② 证据契约	授权允许外发 + 版本有效 + 契约完整 + 置信度达策略阈值	BR02	Evidence；Answer ..> Evidence : requires contract；Policy.confidence_threshold	A3（evidence_checked）

关	检查内容	规则	结构落点	图
③ 引用校验	引用必须来自本次 allow-list，服务端校验，不得自由生成页码	BR03、BR04	`Claim`、`Citation`；`support_status` 五值	A3（`citation_checked`）

"必经"的证据（不是靠文字承诺，是靠关系类型）

- 用例图 V0.3：`UC06 ..> Gate : <<include>>`、`UC06 ..> Cite : <<include>>`、`UC06 ..> UploadConfirm : <<include>>`，UC07 同样三条——**include 意味着执行宿主用例必然执行它**；只有 `Fallback` 是 extend（可选降级）。
- 状态图 A2：正常流转链 `requested → retrieving → evidence_checked → generating → citation_checked → answered`，**没有任何一步可以跳过**；任一关不过就转入分支态（`refused` / `needs_human_review` / `citation_invalid` / `local_evidence_only`），而**不存在"未校验但已是 answered"的路径**。
- 规约：UC06 主成功路径第 2/5 步、UC07 主成功路径第 2/5 步明确写出组装 Evidence Contract 与校验 claim/citation。

残余

- 置信度阈值是策略参数（`Policy.confidence_threshold`），**具体取值未定**——依赖 TBD-8（供应商与 SLA）。建模期冻结的是"必须有这道关且阈值可配"，不是阈值数值。
- 引用校验的**失败判据**（多大偏移算 `locator_failed`）未定，与 TBD-5（DOCX 页码策略）绑定。

---

3. 文档解析不确定、云端不可用、无依据或过期证据时，系统是否仍有明确结果？

结论：是。 四类异常各自有**冻结的状态名 + 用户可见的提示语 + 错误码**，没有一类是"静默继续"。

异常类别	触发条件	结果状态（术语表 §1.4 冻结）	错误码	用户看到什么	图 / 规则
文档解析不确定	扫描件 OCR 低置信	`ocr_low_confidence` → `needs_review`	`ERR-201`	"识别置信度低，已保留原页/截图"	A1、A5、BR07
文档解析不确定	双栏/表格/公式结构不确定	`layout_uncertain` → `needs_review`	`ERR-202`	"结构不确定，已保留原页/截图"	A1、A5、BR07
文档解析不确定	解析异常	`failed`	`ERR-203`	"解析失败，可重试或删除任务"	A1、A5

异常类别	触发条件	结果状态（术语表 §1.4 冻结）	错误码	用户看到什么	图 / 规则
云端不可用	模型超时或失败	`model_failed`	`ERR-501`、`ERR-502`	明确失败态，可重试	A2、A3
云端不可用	无网络 / 用户拒绝外发 / 策略禁止	`local_evidence_only`	`ERR-503`、`ERR-401`、`ERR-306`	"已按你的选择不调用云端模型"	A2、A3、BR12、BR13
无依据	检索后无可用证据	`refused`	`ERR-510`	"无法从当前文档确认该问题"，**不得伪装成有依据回答**	A2、BR04、BR05
无依据（证据不足但非空）	证据覆盖不足	`needs_human_review`	`ERR-509`	"证据不足，请补充检索范围"	A2
过期证据	版本变化 / 撤权 / 删除传播未完成	`stale`	`ERR-303`、`ERR-304`、`ERR-305`	"来源已变更，引用已标记失效"	A1、A3、BR06、UC08
引用定位失败	引用无法回到原文 / 引用不合规	`citation_invalid`	`ERR-504`–`ERR-508`	**禁止显示为已核验答案**（同时给 `support_status = locator_failed`）	A2、A3、BR03、BR04、UC08

来源：《V0.3-SPEC错误码表》（44 条，覆盖 `ERR-1xx`~`ERR-6xx` + `ERR-9xx`）。

近似失败的兜底：BR13 / NFR-09 规定**离线时阅读与基础检索仍可用**，AI 不可用不得导致阅读器整体不可用；BR15 规定长任务必须显示进度。所以"云端挂了"不是"产品挂了"。

残余

- 人工复核的**可接受等待时间**未定（TBD-3）；建模期只保证"复核状态可见且不需要实测就能判断进入复核"。
- 部分状态（`citation_invalid`、`ERR-5xx`）在 SPEC V1.0 中只被"要求存在"，具体取值由 2 组补建——见 W4 的 SRS/SPEC 返修清单。

---

4. 多文档检索是否显式选择授权范围，是否能够区分来源和冲突？

结论：范围显式——是；区分来源——是；区分冲突——部分（规则在，可视化未细化）。

(1) 授权范围是显式的，不是系统推定的

- 领域模型 R-04 把 `Query "1" --> "1" DocumentSet` 改为 `Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet`：**单文档问答不构造集合**，多文档检索才需要集合，集合由用户选择。
- A6 活动图第一步就是"选择范围"，第二步才是权限过滤（BR01）。
- `DocumentSet` 定义（术语表 §2.1）："一次检索或问答的**显式**上下文范围，**由用户选择而非系统推定**"。
- NFR-06：多文档查询默认由用户显式选择授权集合。

(2) 来源可区分

BR08 要求多文档回答显示**来源、版本、时间与冲突**；A6 按来源分组返回结果；`Citation` 绑定 `evidence_id` → `Evidence` → `block_id` / 版本 / 页码（术语表 §2.2）。

(3) 冲突部分

BR04 的 `support_status` 五值中包含 `conflicting`（冲突），即"两条证据互相矛盾"有明确表示位；但**"冲突怎么展示给用户"尚未细化**（列表式？并排式？以哪条为准？）。

残余

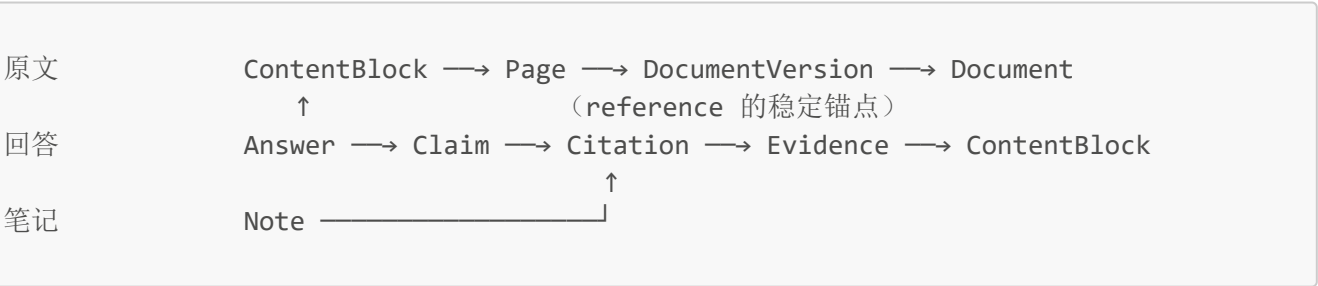
- 单次查询规模上限 **20 份**是 **NFR-06 的候选值**，未实测（TBD-2）。RTM §5 已登记为缺口。
- **冲突可视化规则未细化**——RTM §5 未单列该缺口，**本文件作为新增缺口登记**：建议在 V0.3 合并时补一条界面级说明，或明确记为"实现期细化"。
- FR-11（跨知识库/跨项目问答）**不进一期**，所以"跨库冲突"不在本期范围。

---

5. 笔记、引用、回答和原文之间是否存在稳定关联？

结论：是。 四类对象之间的关联在领域模型中全部显式落类，且**稳定性靠绑定版本而非绑定文档**来保证。

关联链（领域模型 V0.3 §3）



关联	承载方式	规则
Note ↔ 原文	`Note` 关联 `document_version_id` + `block_id`	BR09
Note ↔ 回答/引用	R-05 修订后 `ExportJob "0..*" --> "0..*" Note`；`Note ⟶ Citation` 为**数据关联**（R-02 明确它不是行为扩展）	BR09、R-02
Citation ↔ 原文	`Citation.evidence_id` → `Evidence` → `ContentBlock` → `bbox` / `char_start-end`	BR03、NFR-01
稳定性	引用与笔记**必须绑定** `DocumentVersion` **而非** `Document`（术语表 §2.2「Document vs DocumentVersion」）	BR06、BR09

关联	承载方式	规则
失效可见	版本变化/撤权/删除 → `DocumentVersion.stale` + `Index.stale`，笔记与引用提示复核	BR06、BR09
可回溯	`Index` 显式保留 `version_id` 与 `stale`（R-06 新增），使 stale 传播能落到具体对象	BR06

残余

- **定位漂移的容忍阈值与修复策略未定**（原文改版后笔记锚点偏移多少算失效）：属实现细节，与 TBD-5 相关。
- `Citation.locator` 的最终策略（DOCX 用视觉页码还是段落/标题路径）**未定**（TBD-5）。

---

6. 模型中哪些内容是已确认需求，哪些是技术建议，哪些仍待验证？

结论：已按三层分类，且每层的出处可查。 这是本次评审最该被追问的一题，因此单列成表。

层	内容	数量	唯一出处	可否作为验收依据
① 已确认需求	核心用例	12（UC01–UC12）	V0.2 §5	可
	业务规则	15（BR01–BR15）	V0.2 §6	可
	功能需求	12（FR-01–FR-12，其中 FR-11「暂不纳入」、FR-12「不承诺」）	V0.2 §10	可（含 2 条范围外标注）
	非功能需求	14（NFR-01–NFR-13 + 2 组新增 NFR-14）	V0.2 §9 + 术语表 §1.3	仅"可验证部分"可（阈值类除外）
	状态与枚举	文档处理 5+6、回答 6+6、`support_status` 5	术语表 §1.4	可（冻结，不得自造）
② 技术建议（来自 A 线调研与实验，**不是用户需求**）	Evidence Gate 前置与门控链、IR 溯源字段清单、服务端 citation 校验、模型路由、`IndexingRun` 与 `Index` 分离、降级路径设计	—	阶段成果/前期实验/ 的实验记录；V0.3-需求模型 §3.2 设计说明	不可直接当验收依据；须先被 ① 里的某条需求"认领"
③ 仍待验证	12 条 TBD	12	V0.2 §11 +《V0.3-TBD收口表》	不可

③ 的细分状态（直接取自《V0.3-TBD收口表》§3 汇总）

状态	数量	编号
建模期已关闭	5	TBD-4、TBD-5、TBD-8、TBD-10、TBD-12
降级关闭（选定保守口径，细节留待实测）	5	TBD-1、TBD-2、TBD-3、TBD-6、TBD-7
建模期未关闭（必须实测或外部输入）	2	**TBD-9**（样本代表性）、**TBD-11**（性能阈值）

残余

- TBD-9 与 TBD-11 **建模期无法关闭**：前者要统计样本扩样，后者要压测。二者已明确登记，不作为 V0.3 的阻塞项，但在 RTM 与汇报中必须显式保留。
- ② 类内容目前**没有独立的登记表**——它们散在 A 线实验中，只靠 V0.3-需求模型 §3.2 的"设计说明"段间接体现。**建议**：V0.3 合并时为"技术建议"补一张出处表，避免评审时把实验结论误读成用户需求。

---

7. 是否将 PDF、DOCX/Markdown、PPTX 的格式优先级转化为分阶段验收范围，XLSX/TXT 采用何种受限支持策略?

结论：是，且已转成可判定的规则与提示语。

格式	一期定位	依据	验收方式
PDF	`Must` —— 首要输入格式，含文本型与扫描型	SURVEY-002-Q2（18/20 选择）；V0.2 §10 FR-02；NFR-13	解析测试组：文本 PDF 结构化 + 扫描 PDF 走 OCR 与低置信分支
DOCX / Markdown	高优先级（一期）	SURVEY-002-Q2（各 11/20）；NFR-13	解析测试组：结构化提取 + 目录/章节树
PPTX	候选扩展（`Should`，**受限**）	SURVEY-002-Q2（10/20）；V0.2 §10 "PPTX 进入候选扩展范围"	可导入登记；不承诺页面布局与演讲者注释的精确结构化
XLSX / TXT	**受限支持**	SURVEY-002-Q2（各 4/20）；V0.2 §2.2	可导入登记并做基础文本提取；**明确提示"不承诺结构化问答"**，不作为一期验收项

"受限支持"落到模型上的三个可判定点

1. **不装死**：不支持的格式必须**明确提示**，不得静默失败（NFR-13）。
2. **不越界**：提示格式不支持时**不得继续遍历目录或读取其他文件**（BR11；规范化为 `ERR-101`/`ERR-102` 的前置校验，见错误码表 §2 说明）。
3. **低置信可降级**：PPTX/XLSX 等复杂版面走 BR07 —— 保留原页/截图与风险标记，`ERR-201`/`ERR-202` → `needs_review`，**不承诺精确结构化问答**。

残余

- PPTX / XLSX / TXT 的**一期边界线**与"复杂表格/公式/演示文稿引用的可接受准确率"未定 → **TBD-10**（降级关闭：建模期按"受限支持 + 明确提示"处理）。
- Markdown 方言、表格、脚注、公式、代码块的支持范围未定 → **TBD-6**（降级关闭）。
- n=20 的偏好排序**不等于兼容承诺**（启动包 §1 证据分层表），不得把 18/20 读成"PDF 完整兼容"。

8. 云端和本地模型路径是否都默认逐文件确认外发，并为拒绝外发保留离线阅读/本地证据路径?

结论：是——但必须先纠正这题的一个前提。 一期的**云端路径有，本地模型路径没有**。

(1) 先把术语说清（这题的前提本身有歧义）

题目里的措辞	一期实际含义
"本地模型路径"	⚠️ **一期不存在本地大模型推理路径**：FR-12「本地生成模型问答」在 V0.2 §10 中被标注为 **"明确不承诺"**，RTM §1.1 记为"范围外"
"本地证据路径"	✅ 存在：拒绝外发后走 `local_evidence_only`——返回**本地证据与原文**，不生成"看似有依据"的模型回答（BR12、BR05）

> 因此第 8 题的正确答案是："**云端路径逐文件确认；本地没有模型路径，但有本地证据/原文降级路径。**" 若照题目字面回答"两条路径都逐文件确认"，会凭空承诺一个不存在的本地推理能力。 附带风险：SURVEY-008-Q8 问的是"**所谓本地模型场景**"下的接受度（50% 接受询问 / 35% 不接受任何上传），V0.2 §2 已标注"**需验证产品术语理解**"——用户未必分得清"本地推理"与"本地证据降级"。本项**待访谈验证**（WP-D）。

(2) 确认机制（云端路径）

要求	落点
逐文件展示范围、模型服务与用途，取得**本次**明确确认	BR12、NFR-08；`Policy.require_per_file_consent`；`UploadConfirm` 内部用例；A4 时序图
不得默认关闭逐文件确认	BR12；UC11 异常路径明写"逐文件外发确认不得被默认关闭"；错误码 `ERR-404`（"该策略不允许关闭逐文件确认"，不可重试）
默认不自动上传、不自动遍历	BR11；`ModelConfig.allow_cloud`
确认记录可追溯（"本次"的含义）	`AuditEvent`（只增不改）；`ERR-401` 记录 `decision=rejected`

(3) 拒绝外发后的降级链

`用户拒绝` → `Fallback`（extend）→ `local_evidence_only` → 仍返回**本地检索到的原文与证据**，并提示"已按你的选择不调用云端模型"（`ERR-401`）。

(4) 离线兜底与"路径分离"

- BR13 / NFR-09：离线时**阅读、打开、已建索引的基础检索仍可用**，AI 入口显示明确降级状态，**不得导致阅读器整体不可用**。
- A9 界面导航图中，门控控件落点被固定在 `settings`（BR11/BR12/BR02/BR10）与 `answer-more`（BR03/BR06）两个页面，避免确认入口散落。

残余

- 云端模型的供应商、地区、费用、数据保留与长期 SLA 全部未定 → **TBD-8**（建模期已关闭：建模期只冻结"必须逐文件确认"这一机制）。
- 用户能否正确理解"本地证据降级 ≠ 本地模型"未验证 → 与 WP-D 访谈绑定；若访谈推翻，需回到 §2.4 参与者与 FR-12 的口径。

---

9. 如何在代表性样本上验证 30 秒流式反馈、1 分钟完成目标、文档打开速度和 CPU/内存上限?

结论：建模期只能交付"验证方案 + 埋点要求 + 候选阈值"，不能交付数值承诺。 这正是 TBD-11 仍为 建模期未关闭 的原因。

(1) 指标与候选阈值

指标	候选目标	出处	当前性质
首个流式反馈时延	≤ 30 秒	NFR-10、SURVEY-011-Q11（30% 期望 30s 内）	**候选目标**，非验收门槛
普通问答完成时延	≤ 1 分钟	NFR-10、SURVEY-011-Q11（45% 期望 1 分钟内）	**候选目标**，非验收门槛
文档打开 / 首屏时延	须记录耗时，阈值待定	NFR-11、SURVEY-010-Q10（13/20 抱怨打开慢）	**必须埋点，数值未定**
解析与索引耗时	须记录耗时，阈值待定	NFR-11	**必须埋点，数值未定**
CPU / 内存 / 并发上限	不得因单个大文档导致阅读器不可用，上限待测	NFR-12、SURVEY-010-Q10	**原则已定，数值未定**
长任务反馈	必须有进度展示，不得无反馈等待	BR15、NFR-10	**可验收**（判定为有/无，不需数值）

(2) 代表性样本如何构成

维度	要求	依据
文档长度	覆盖短文档（<10 页，SURVEY-001-Q1 占 50%）与长文档（>10 页，占 35%）两档	SURVEY-001-Q1
格式	覆盖 PDF（文本型 + 扫描型）、DOCX、Markdown；PPTX 可选	SURVEY-002-Q2、NFR-13
结构难度	覆盖纯文本、双栏、含表格、含公式、低质量扫描	BR07 的四种低置信分支
设备	至少一台**低配**与一台**主流配置**，以暴露 CPU/内存上限	NFR-12
业务场景	覆盖学生精读（课程资料/论文）与办公审阅（技术文档）两类	V0.2 §3 核心场景

(3) 方法

1. **埋点**：`ParseRun`（parser_version、config_hash、warnings）、`IndexingRun`（built_at）、`AuditEvent`（occurred_at）已提供时间锚点；需在文档打开/首屏、首次流式返回、回答完成三处补埋点。
2. **压测**：按 SPEC §8 的测试组执行——"解析"组负责处理时延与资源，"引用/外发"组负责问答时延。
3. **判定**：先测出实际分布，再由"测得的 P95"反推是否接受 NFR-10 的 30s/60s；**不得先用候选值当验收线再测**。

(4) 交付边界

项	建模期（本轮）	测试阶段
30s / 60s	作为**候选目标**写进 NFR-10，标注"待压测"	实测后决定维持、放宽或收紧
打开/解析/索引耗时	只要求**必须埋点**（可验收）	实测后补阈值
CPU/内存/并发上限	只要求"不因单文档导致不可用"（可验收）	实测后补数值
进度反馈	**已可验收**（有/无进度展示）	无需实测

残余

- **TBD-11 建模期未关闭**：30s/60s 是否可达，必须在代表性设备与样本上实测。
- **TBD-9 建模期未关闭**：n=20 样本的用户类型、文档规模与使用频率是否覆盖目标群体未知，直接决定上表"代表性样本"是否真的代表性。
- **TBD-3**（解析完成/低置信/人工复核的可接受等待时间）与本问题同源，降级关闭。

---

10. 九个问题的收口状态

#	问题	结论	残余是否已登记
1	用例追溯到用户任务/原型入口	是	是（UC02 属参与者差异，非缺口）
2	AI 回答必经权限 + 证据契约 + 引用校验	是（强制 include，无旁路）	是（TBD-8、TBD-5）
3	四类异常均有明确结果	是（9 个冻结状态 + 错误码）	是（TBD-3）
4	多文档范围显式 + 区分来源与冲突	是 / 是 / **部分**	是（TBD-2；**冲突可视化规则为本文件新增缺口**）
5	笔记/引用/回答/原文稳定关联	是（绑定版本而非文档）	是（TBD-5）
6	已确认 / 技术建议 / 待验证三层可分	是	是（TBD-9、TBD-11；**建议补技术建议出处表**）
7	格式优先级转分阶段验收	是（受限支持有 3 个可判定点）	是（TBD-6、TBD-10）
8	逐文件确认 + 拒绝后本地路径	是（**但须纠正"本地模型路径"前提**）	是（TBD-8；术语理解待访谈验证）

#	问题	结论	残余是否已登记
9	性能指标的验证方案	方案已定，**数值不承诺**	是（TBD-9、TBD-11 未关闭）

本文件新增的两处缺口 / 建议（需在 V0.3 合并时处理）

1. **多文档"冲突"的可视化规则未细化**（第 4 题残余）——建议补界面级说明，或明确记为"实现期细化"。
2. **"技术建议"缺独立出处表**（第 6 题残余）——建议为 A 线实验结论补一张出处表，避免评审时被误读为已确认需求。

11. 相对基线的说明

项	说明
补齐了什么	启动包 §5 的 9 个必答问题的**书面回答件**——基线只有问题、没有回答
依据来源	全部取自 V0.2、SRS V1.0、SPEC V1.0 与 2 组已产出的 V0.3 件；**未新增需求语义**
未改动	V0.2 的编号、用例名、状态名、类名
主动纠偏	第 8 题按题目字面回答会凭空承诺"本地模型路径"，本文件先纠正前提再作答